
Web Academy

Fundamentos de Banco de Dados

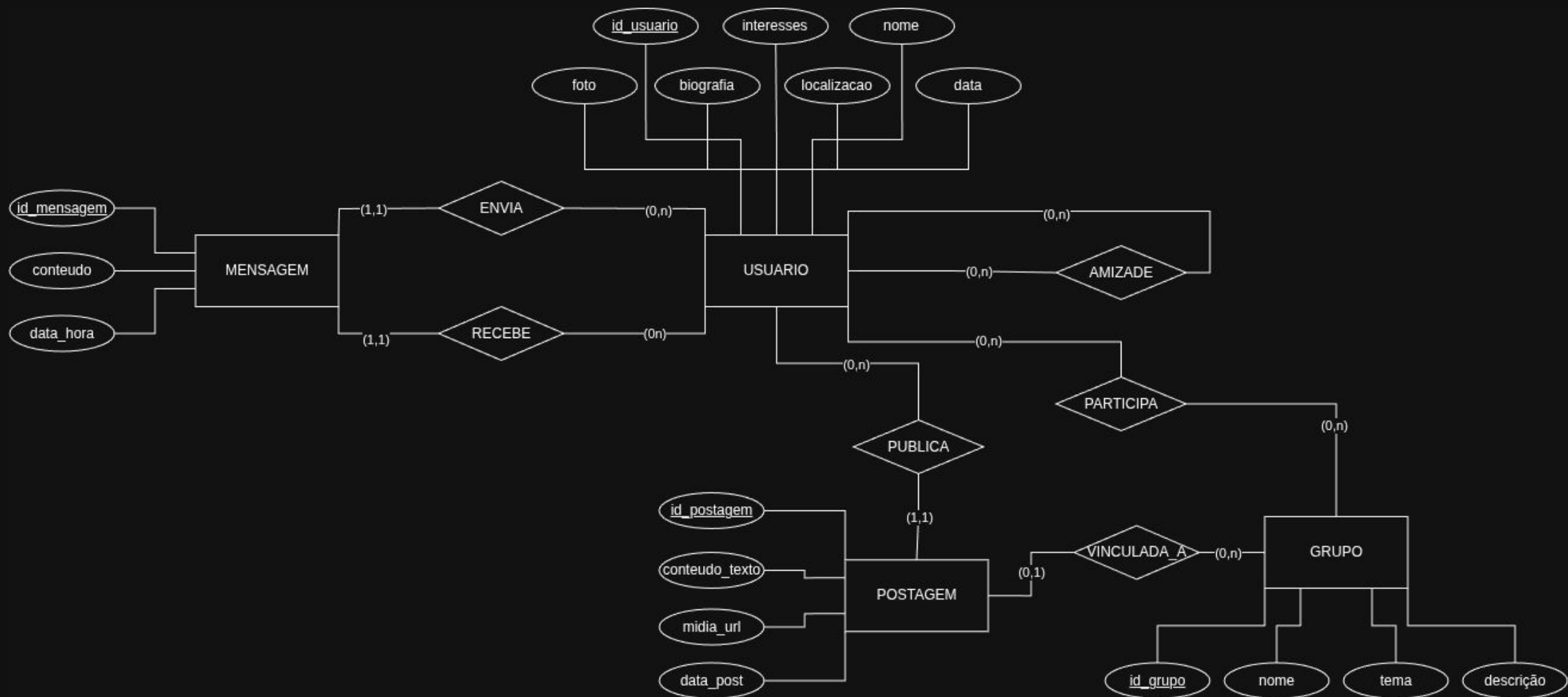


Modelo Conceitual em ER/EER, Esquema Relacional e Considerações

Aluno: Wellython Salmo de Souza Sá, Carlos Breno da Cruz Uchoa

Laboratório 03

Modelo Conceitual em ER/EER



Modelo Relacional

Tabela: USUARIO						
id_usuario (PK)	nome	foto	biografia	localizacao	data_nascimen to	interesses
(dados)	(dados)	(dados)	(dados)	(dados)	(dados)	(dados)
Tabela: GRUPO						
id_grupo (PK)	nome	tema	descricao			
(dados)	(dados)	(dados)	(dados)			
Tabela: POSTAGEM						
id_postagem (PK)	id_usuario (FK)	id_grupo (FK)	conteudo_texto	midia_url	data_publicaca o	
(gerado)	(ref. Usuario)	(ref. Grupo)	(dados)	(dados)	(dados)	
Tabela: AMIZADE						
id_usuario1 (PK / FK)	id_usuario2 (PK / FK)	data_conexao				
(ref. Usuario)	(ref. Usuario)	(dados)				

Modelo Relacional

Tabela: PARTICIPA_ GRUPO				
id_usuario (PK / FK)	id_grupo (PK / FK)	data_entrada		
(ref. Usuario)	(ref. Grupo)	(dados)		
Tabela: MENSAGEM _PRIVADA				
id_mensagem (PK)	id_remetente (FK)	id_destinatario (FK)	conteudo	data_hora
(gerado)	(ref. Usuario)	(ref. Usuario)	(dados)	(dados)

Considerações Estratégicas (Desnormalização e NoSQL)

Aplicação de Desnormalização

A desnormalização será aplicada para otimizar operações pesadas de agregação e leitura frequente, especificamente para atender às seguintes consultas:

- Consultas 7 e 8 (Tendências e Análise de Engajamento): Para evitar o uso constante de junções (JOINS) e funções de agregação (COUNT, SUM) em tempo real, adicionaremos colunas redundantes.
 - Na tabela POSTAGEM, teremos colunas como qtd_curtidas e qtd_comentarios.
 - Na tabela GRUPO, teremos qtd_membros e qtd_postagens_recentes.
 - Isso reduz a complexidade do banco relacional na hora de gerar os relatórios de engajamento e a carga no servidor.

Considerações Estratégicas (Desnormalização e NoSQL)

Integração com Banco de Dados NoSQL

Utilizaremos uma arquitetura híbrida, integrando um banco de dados NoSQL Orientado a Documentos e, opcionalmente, um de Grafos, para as seguintes consultas:

- Consultas 1 e 6 (Busca e Perfil do Usuário): Os perfis dos usuários contêm dados altamente variáveis e semi-estruturados (múltiplos interesses, fotos, biografias longas). Armazenar o "Documento do Perfil" no NoSQL garante buscas extremamente rápidas e flexibilidade de esquema (Schema-less).
- Consultas 2 e 5 (Conexões e Mensagens): Enquanto o perfil fica no NoSQL, as conexões financeiras/críticas ou a rede de relacionamentos (Amizades) podem ser mantidas no modelo Relacional (garantindo transações ACID) ou migradas para um banco NoSQL de Grafos, que é construído nativamente para mapear relacionamentos densos em redes sociais.